# Seguridad y privacidad digital

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Reconocer las amenazas más comunes: malware, phishing y robo de cuentas
- Proteger dispositivos y cuentas con contraseñas fuertes y doble factor
- Cuidar los datos personales y configurar la privacidad
- Navegar con seguridad en redes públicas y entender el cifrado
- Saber cómo actuar ante un ciberataque o un ciberdelito

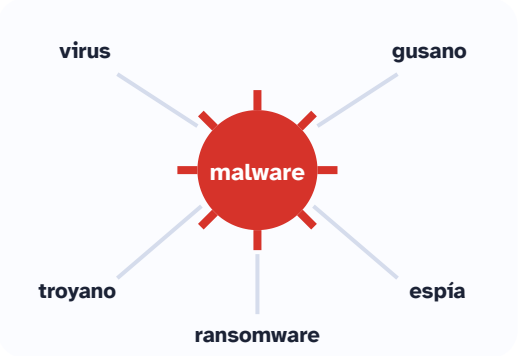
## Para pensar

**Te llega un SMS: «Tu paquete no se ha podido entregar. Paga 1,99 € aquí para recibirlo». No esperas ningún paquete. ¿Qué harías?**

## Explicación

### Las amenazas

Se llama **malware** a cualquier programa malicioso: **virus** (se pegan a otros archivos), **gusanos** (se copian solos por la red), **troyanos** (parecen útiles pero abren la puerta al atacante), **espías** (spyware) y ransomware, que cifra tus archivos y pide un rescate. Entran sobre todo por descargas de sitios no oficiales, archivos adjuntos y enlaces trampa, y aprovechan programas sin actualizar.




### El engaño: phishing e ingeniería social

Muchos ataques no rompen nada: **engañan a las personas**. Es la **ingeniería social**. El phishing llega por correo, SMS o mensajería haciéndose pasar por un banco, una tienda, una red social o un amigo. Pistas para detectarlo: **urgencia** («tu cuenta se bloqueará hoy»), premios demasiado buenos, faltas de ortografía, remitente o enlace con una dirección rara y peticiones de contraseñas o códigos. Ninguna empresa seria te pedirá tu contraseña por mensaje.



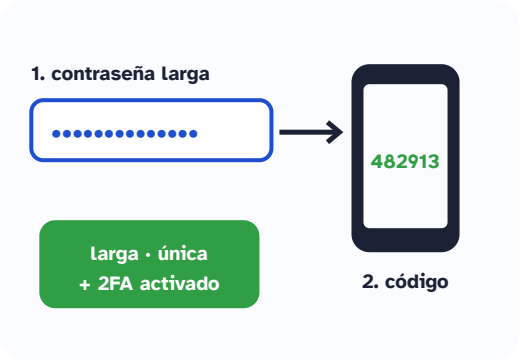

### Las técnicas de la ingeniería social

La **ingeniería social** ataca a las personas en vez de a las máquinas: busca que la víctima entregue sus datos o instale algo por confianza, miedo o prisa. Además del phishing por correo, existen el **smishing** (por SMS, como el falso aviso de un paquete), el **vishing** (por llamada, alguien que dice ser del banco o del soporte técnico) y la **suplantación** de amigos o familiares por WhatsApp («Mamá, se me ha roto el móvil, hazme un bizum»). Las señales de alarma se repiten: urgencia, petición de datos o dinero, enlaces raros y un remitente que no encaja. Ante la duda, se corta y se contacta por otra vía con la persona o la empresa.

undefined

## Contraseñas fuertes y doble factor

Una buena contraseña es **larga** (12 caracteres o más), **única** para cada servicio y difícil de adivinar: nada de fechas de nacimiento ni «123456». Un truco es usar una **frase de paso** con varias palabras, números y símbolos. Un **gestor de contraseñas** las recuerda por ti. Y lo más eficaz es activar la verificación en dos pasos (2FA): además de la contraseña, se pide un código del móvil o una llave, así que aunque roben la clave no podrán entrar.




## Proteger los dispositivos

Medidas básicas: mantener **actualizados** el sistema y las aplicaciones; descargar apps solo de **tiendas oficiales** y revisar los **permisos** que piden (¿una linterna necesita tus contactos?); usar un **antivirus** y el cortafuegos; bloquear la pantalla con PIN o huella; desconfiar de los wifi públicos abiertos para cosas importantes y comprobar que las webs donde escribes datos usan **HTTPS** (el candado). Y hacer copias de seguridad por si algo falla.



varias capas de protección

## Cifrado, HTTPS y redes públicas

**Cifrar** es transformar la información para que solo pueda leerla quien tiene la clave. Las webs con **HTTPS** (el candado del navegador) cifran los datos entre tu equipo y el servidor, y las aplicaciones de mensajería con **cifrado de extremo a extremo** hacen que ni la propia empresa pueda leer los mensajes. Las **wifi públicas** abiertas de cafeterías o aeropuertos son arriesgadas: otra persona conectada podría espiar el tráfico no cifrado o crear una red falsa con el mismo nombre. En ellas conviene  no hacer gestiones bancarias, usar los datos móviles para lo importante o una **VPN**, que crea un túnel cifrado.

undefined

## Ransomware y recuperación

El **ransomware** cifra los archivos de la víctima y pide un rescate, normalmente en criptomonedas, para devolverlos. Ha paralizado hospitales, ayuntamientos y empresas. Pagar no garantiza recuperar los datos y financia a los delincuentes. La mejor defensa es tener  copias de seguridad desconectadas  del equipo, mantener el sistema actualizado y no abrir adjuntos sospechosos. Si un equipo se infecta: desconectarlo de la red, no pagar, avisar al responsable o a un adulto, y restaurar desde la copia tras limpiar o reinstalar el sistema.

undefined

## Datos personales y privacidad

Son **datos personales** el nombre, la foto, la dirección, el teléfono, la ubicación, la voz o lo que buscas. Las empresas los recogen, a veces con **cookies** que siguen lo que haces en la web, para mostrarte publicidad. En Europa, el  Reglamento

General de Protección de Datos (RGPD) obliga a pedir tu consentimiento y te da derechos: acceder a tus datos, corregirlos, borrarlos u oponerte a su uso. En España, hasta los **14 años** hace falta el permiso de los padres para que una red social trate tus datos. Revisa la configuración de privacidad y comparte lo mínimo.




## Ciberdelitos: cómo actuar y denunciar

Muchas conductas en Internet son **delitos**: acceder a la cuenta de otra persona, suplantar su identidad, difundir fotos íntimas sin permiso, estafar o amenazar. Si eres víctima: **no borres nada** y guarda pruebas (capturas con fecha, enlaces, nombres de usuario); cambia las contraseñas y activa el doble factor; cuéntaselo a un adulto de confianza; y **denuncia** ante la Policía Nacional, la Guardia Civil o la policía autonómica. En España, el **INCIBE** atiende gratis el teléfono 017 para dudas de ciberseguridad, y la Agencia de Protección de Datos tiene un canal prioritario para retirar contenidos sensibles.

undefined

## Cinco hábitos que evitan la mayoría de los problemas



## Ejercicios

1. **Explica la diferencia entre virus, troyano y ransomware.**

2. **Define phishing, smishing y vishing.**

3. **Indica cuatro señales de que un mensaje puede ser un fraude.**

4. **¿Es segura la contraseña «Laura2009»? Propón una mejor.**

5. **¿Qué es la autenticación en dos factores y por qué protege?**

6. **¿Qué indica el candado y el HTTPS en el navegador?**

7. **Indica tres precauciones al usar una wifi pública.**

8. **¿Qué harías si un ransomware cifra el ordenador de casa?**

9. **¿Qué es el 017 y quién lo atiende?**

10. **Indica tres datos personales que no deberías publicar en un perfil abierto.**

## Practica

1. **El malware que cifra tus archivos y pide un rescate es...**
   - **A)** un gusano
   - **B)** ransomware
   - **C)** spyware
2. **¿Cuál es una señal típica de phishing?**
   - **A)** Un mensaje que mete prisa y pide tu contraseña
   - **B)** Una web con HTTPS
   - **C)** Un aviso de actualización en los ajustes del sistema
3. **¿Qué contraseña es más segura?**
   - **A)** 123456
   - **B)** Lucas2010
   - **C)** Tortuga-azul-come-7-fresas!
4. **La verificación en dos pasos sirve para...**
   - **A)** recordar la contraseña
   - **B)** que no basten tu contraseña para entrar si te la roban
   - **C)** navegar más rápido
5. **¿Qué ley europea protege tus datos personales?**
   - **A)** El RGPD
   - **B)** El REBT
   - **C)** El TCP/IP
6. **Un SMS falso de una empresa de paquetería es un caso de...**
   - **A)** smishing
   - **B)** spam legal
   - **C)** cookie
7. **Una VPN...**
   - **A)** crea un túnel cifrado
   - **B)** acelera siempre la conexión
   - **C)** elimina los virus
8. **El ransomware...**
   - **A)** muestra publicidad

**B)** cifra los archivos y pide un rescate

**C)** acelera el ordenador

9. **Si sufres un ciberdelito, lo primero es...**

**A)** borrarlo todo

**B)** guardar pruebas

**C)** responder al agresor

10. **El teléfono 017 es de...**

**A)** el INCIBE

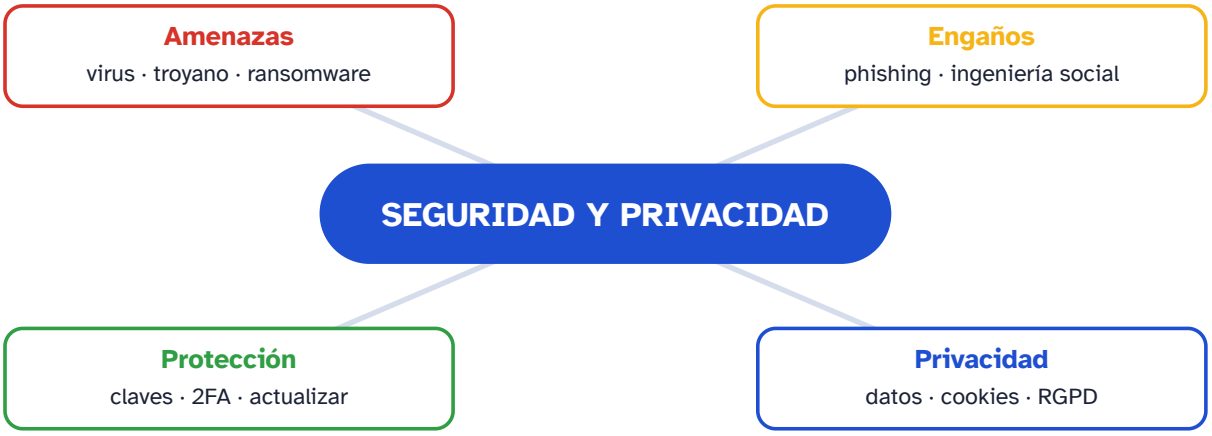
**B)** Hacienda

**C)** la DGT

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Los tipos de malware y cómo entran; Cómo reconocer un mensaje de phishing; Cómo crear contraseñas fuertes y para qué sirve el doble factor; Las medidas básicas para proteger un móvil; Qué son los datos personales y qué derechos da el RGPD.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**¿Qué es el phishing?**

Un engaño que suplanta a una empresa o persona para robar datos.

**¿Qué es el ransomware?**

Malware que cifra tus archivos y pide un rescate.

**¿Qué es la 2FA?**

Verificación en dos pasos: contraseña más un código o dispositivo.

**¿Qué significa el candado HTTPS?**

Que la conexión con esa web va cifrada.

**Cuatro derechos del RGPD**

Acceder, corregir, borrar y oponerte al uso de tus datos.

**Ingeniería social**

Engaño que manipula a las personas para que entreguen datos o accesos.

**VPN**

Conexión cifrada que protege el tráfico, útil en redes públicas.

**Ransomware**

Malware que cifra los archivos y pide un rescate.

## Soluciones

1. **B)** Ransom significa rescate en inglés.
2. **A)** Urgencia + petición de datos = alarma.
3. **C)** Larga, con palabras sin relación, números y símbolos.
4. **B)** Hace falta además un código o un dispositivo tuyo.
5. **A)** Reglamento General de Protección de Datos.
6. **A)** Phishing por SMS.
7. **A)** Útil en redes públicas.
8. **B)** La defensa: copias desconectadas.
9. **B)** Capturas con fecha y enlaces.
10. **A)** Ayuda gratuita en ciberseguridad.

## Soluciones de los ejercicios

1. El virus se copia en otros archivos; el troyano se disfraza de programa útil para abrir la puerta al atacante; el ransomware cifra los archivos y pide un rescate.
2. Engaños para robar datos por correo electrónico, por SMS y por llamada telefónica, respectivamente.
3. Urgencia o amenazas, petición de datos o dinero, enlaces o remitente extraños y faltas de ortografía o un saludo genérico.
4. No: usa un nombre y un año fáciles de adivinar. Mejor una frase larga con símbolos, como «Mi-gato-come-3-pizzas!».
5. Pide, además de la contraseña, un segundo elemento (código en el móvil, huella). Aunque roben la contraseña, no pueden entrar sin él.
6. Que la comunicación con la web va cifrada; no garantiza que la web sea fiable.
7. No hacer gestiones bancarias ni compras, usar VPN o datos móviles y comprobar que la red es la oficial (y desactivar el uso compartido).
8. Desconectarlo de la red, no pagar, avisar, y restaurar los archivos desde una copia de seguridad tras limpiar el sistema.
9. La línea gratuita de ayuda en ciberseguridad del INCIBE.
10. Dirección, teléfono y centro de estudios (también DNI, ubicación en tiempo real o datos bancarios).